



**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E
INOVAÇÃO**

**PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INICIAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO – PIBITI**

RELATÓRIO FINAL

**APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS E
APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA OTIMIZAÇÃO DE INSPEÇÕES
PREVENTIVAS NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL**

CURITIBA

2026

ALANDER MENEZES ARANTES DE ÁVILA
EDUARDO DE FREITAS ROCHA LOURES
ENGENHARIA DE SOFTWARE – ESCOLA POLITÉCNICA
CNPQ

**APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE MINERAÇÃO DE PROCESSOS E
APRENDIZADO DE MÁQUINA PARA OTIMIZAÇÃO DE INSPEÇÕES
PREVENTIVAS NA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:**

REPRESENTAÇÃO DE OBJETOS DA GESTÃO DE MANUTENÇÃO E
CENTRALIDADE HUMANA EM SISTEMA DE SUPORTE A DECISÃO

Relatório Final apresentado ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica, Pró-Reitoria
de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná.

Orientador(a): EDUARDO DE FREITAS ROCHA LOURES

CURITIBA
2026

RESUMO

O presente trabalho relata o desenvolvimento de um sistema de suporte à decisão na gestão de manutenção industrial. O produto de software origina-se do estudo e implantação do IPDD, um framework de detecção de desvios de conceito que, apoiado por técnicas de mineração de processos e aprendizado de máquina, pode identificar mudanças no comportamento do processo que indicam os primeiros sinais de degradação de equipamentos de produção, permitindo a gestores direcionar ações corretivas de inspeção e manutenção baseadas na condição do equipamento. O algoritmo de janela adaptativa ADWIN otimiza as análises preditivas ao identificar mudanças estatisticamente significativas, comparando registros antigos e recentes em janelas ajustadas dinamicamente e sinalizando desvios quando a diferença entre suas médias ultrapassa um limiar estatístico definido por um parâmetro de sensibilidade configurável. Análises preditivas de falha são geradas tanto sobre a duração das atividades quanto sobre parâmetros do maquinário. Percebe-se que a ausência de hierarquia entre objetos e atributos gera sobrecarga cognitiva na ponderação de decisões. Nesse sentido, buscamos mecanismos que simplificam a comparação de atributos e metadados, visto que as ações proativas ainda dependem do agendamento dos gestores. A integração de previsões automatizadas e redução cognitiva está alinhada a princípios de centralidade humana da Indústria 5.0. Nesse contexto, adotamos a metodologia OOUX para identificar objetos de valor da manutenção. O processo ORCA aplicado resultou em seis objetos que, aliados a nove casos de uso, compuseram a usabilidade em ambiente web, desde a autenticação de usuários até a execução de análises de desvios. Interações contínuas e ajustes nos parâmetros de previsão reúnem na interface o diagnóstico do equipamento, as informações do processo e as anomalias detectadas, de modo a consolidar uma base de dados mais confiável e melhorar progressivamente as saídas do IPDD/ADWIN. A estruturação semântica do domínio e a especificação dos casos de uso viabilizaram o desenvolvimento do sistema por meio de linguagem natural.

Palavras-chave:

1. Mineração de Processo; 2. Manutenção Baseada em Condição; 3. Experiência Orientada a Objetos; 4. Sistema de Suporte a Decisão; 5. Aprendizado de Máquina.

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – Diagrama de Fluxo de Navegação.....6

FIGURA 2 – Diagrama de Caso de Uso7

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – Especificação de Caso de Uso: Manter conta de usuário7

TABELA 2 – Caso de Uso: Manter processo8

TABELA 3 – Caso de Uso: Carregar log de eventos.....8

TABELA 4 – Caso de Uso: Manter operação9

TABELA 5 – Caso de Uso: Configurar parâmetros de análise9

TABELA 6 – Caso de Uso: Executar análise10

TABELA 7 – Caso de Uso: Manter ação proativa11

TABELA 8 – Caso de Uso: Manter monitoramento11

TABELA 9 – Caso de Uso: Monitorar máquina12

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS

ADWIN	- <i>Adaptive Windowing</i>
APA	- <i>American Psychological Association</i>
CTA	- <i>Call-To-Action</i>
DFG	- <i>Directly-Follows Graphs</i>
DSS	- <i>Decision Support System</i>
IPDD	- <i>Interactive Process Drift Detection</i>
OFC/vmPFC	- <i>Orbitofrontal cortex and adjacent ventromedial</i>
OOP	- <i>Object Oriented Programming</i>
OOUX	- <i>Object Oriented User Experience</i>
ORCA	- <i>Objects; Relationships; CTAs; and Attributes</i>
P-F	- <i>Potential-Functional</i>
UC	- <i>Use Case</i>
UML	- <i>Unified Modelling Language</i>
v1.0	- <i>Version 1.0</i>

LISTA DE SÍMBOLOS

δ – Parâmetro Estatístico de Sensibilidade do ADWIN

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	1
2 OBJETIVOS.....	2
2.1 OBJETIVO GERAL	2
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	2
3 MATERIAL E MÉTODOS	2
3.1 MINERAÇÃO DE PROCESSOS	3
3.2 PROCESSO INTERATIVO DE DETECÇÃO DE DESVIOS	4
3.3 ALGORITMO DE JANELA ADAPTATIVA	4
3.4 EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO ORIENTADA A OBJETOS	5
3.5 CASOS DE USO	6
3.5.1 Manter conta de usuário.....	7
3.5.2 Manter Processo	8
3.5.3 Carregar Log de Eventos	8
3.5.4 Manter Operação	9
3.5.5 Configurar Parâmetros de Análise	9
3.5.6 Executar Análise de Desvio.....	10
3.5.7 Manter Ação Proativa	11
3.5.8 Manter Monitoramento	11
3.5.9 Monitorar Máquina	12
4 RESULTADOS.....	12
5 DISCUSSÃO	15
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	16
6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS	17
7 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA	17
REFERÊNCIAS.....	18
ANEXOS	19

1 INTRODUÇÃO

Dentre desafios enfrentados pela indústria de manufatura destaca-se a pressão por alta disponibilidade de equipamentos e esforços na redução dos custos de produção [1]. A demanda da indústria exige que máquinas operem ininterruptamente em capacidade máxima, alcançando limites que causam degradação aos ativos industriais e fazem com que entrem em modos de falha [2]. Portanto, uma estratégia capaz de prever falhas contribui para que empresas mantenham equilíbrio entre qualidade de produtos, confiança em seu maquinário e menor custo em manutenção, uma das principais despesas do processo de manufatura [3]. Realizada no tempo adequado, a manutenção preventiva baseada na condição do maquinário (CBM) reduz custo e impede falhas catastróficas, aquelas que comprometem a cadeia produtiva por causar paradas não previstas [3], [5].

Cada vez mais dados de eventos do processo de manufatura são registrados através da diversidade de tecnologias IoT de monitoramento introduzidas pela Indústria 4.0 [3]. A tendência à transmissão de dados provê a oportunidade para que inspeções preventivas sejam realizadas ao primeiro sinal de anomalia, favorecendo a manutenção baseada em condição (CBM), prática fundamentada no diagnóstico contínuo do estado operacional das máquinas [2].

O estado da arte atual da pesquisa apresenta o IPDD (Processo Iterativo de Detecção de Desvios), um framework que atua em conjunto com a mineração de processos para detectar desvios de conceito nos padrões de comportamento das atividades. Aplicado a logs de eventos, o IPDD analisa atributos numéricos, como o tempo de permanência das atividades de produção, e identifica mudanças que podem indicar anomalias em estágios iniciais. Os desvios detectados podem estar associados ao início da degradação, permitindo a recomendação automatizada de ações corretivas ou proativas em manutenção [11], [12].

A interface holística desenvolvida busca ampliar os dados de treinamento para previsões e mitigar a sobrecarga cognitiva do gestor, apoiando a comparação de atributos e relacionamentos entre os objetos de valor do domínio, em consonância com as premissas da Indústria 5.0 [4] e aderência a metodologias orientadas a objetos.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Desenvolver e conceber um framework de suporte à decisão em manutenção industrial, utilizando mineração de processos e modelos probabilísticos e preditivos orientados à aprendizagem de máquina para otimização de intervalos de inspeção preventiva de manutenção industrial.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos a seguir detalham as etapas necessárias para o alcance do objetivo geral:

- i. Aplicar técnicas de mineração de processos para descoberta de padrões e comportamento de processos produtivos.
- ii. Implementar o IPDD/ADWIN para detecção de desvios de conceito, de modo a indicar anomalias e degradação de equipamento.
- iii. Desenvolver uma interface interativa que acomode as saídas da detecção de desvio em dados do chão de fábrica.
- iv. Representar objetos de valor do domínio de manutenção através de componentes visuais que permitam a avaliação configuracional para a tomada de decisão.
- v. Propor funcionalidades para comparação de parâmetros e definição de intervalos de inspeção e planejamento de ações proativas de manutenção,
- vi. Avaliar a aplicação do framework em cenários simulados.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Partiu-se para a revisão de literatura com atenção às contribuições que consolidaram o IPDD/ADWIN como objeto de pesquisa [7]. As publicações foram, em sua maioria, obtidas no portal de periódicos da universidade. Um artigo da APA (Associação Americana de Psicologia) foi igualmente relevante como base conceitual para o uso do OOUX (Experiência de Usuário Orientada a Objetos) no desenvolvimento do software proposto [15], [16].

Com a hipótese de que a abordagem orientada a objetos poderia facilitar o reconhecimento de objetos pela interface e, conseqüentemente, a comparação de seus atributos e metadados, foi feito um estudo no aspecto psiconeurológico das decisões. Estudos no campo da neurociência da decisão implicam o papel do córtex orbitofrontal e do córtex pré-frontal ventromedial (OFC/vmPFC) na tomada de decisão baseada em valor. Durante a tarefa de definir o intervalo ótimo de inspeções e manutenções, gestores precisam estimar um valor global observando diversos parâmetros. Experimentos realizados por pesquisadores da APA trazem evidências de que o OFC/vmPFC é crítico na atribuição de valor a objetos compostos por múltiplos atributos e seus relacionamentos [10]. A mesma região no cérebro é também responsável pelo reconhecimento de objetos.

A principal percepção obtida do estudo teórico foi a de que logs de eventos tradicionalmente utilizados em mineração de processos e no IPDD/ADWIN são de baixa expressividade para aplicações de aprendizado de máquina, por não conter um contexto abundante, como dados de gestão e chão-de-fábrica.

3.1 MINERAÇÃO DE PROCESSOS

A mineração de processos opera sobre logs de eventos para representar dinamicamente grafos de ligação direta, fornecendo uma visão ampla de indicadores de conformidade e desempenho do processo. Cada evento carrega, no mínimo, três atributos: o identificador numérico do caso de execução; o nome da atividade; e o carimbo de tempo (*timestamp*). Sobre essa estrutura atuam as três etapas técnicas da disciplina: a descoberta infere um modelo do comportamento sem conhecimento prévio; a verificação de conformidade confronta o modelo descoberto com o prescrito; a análise de desempenho enriquece o modelo com métricas temporais extraídas do próprio log [8], [9].

O tempo de permanência da atividade (*sojourn time*), calculado a partir dos carimbos de tempo de uma atividade expressa, em grandeza única e comparável entre execuções, o esforço despendido pelo equipamento naquela etapa do ciclo produtivo. Sob condições estáveis, ciclos sucessivos apresentam tempos estatisticamente estáveis [6].

O modelo de representação adotado foi o grafo de precedência direta (DFG), que contabiliza, para cada par de atividades, quantas vezes uma ocorre

imediatamente após a outra ao longo dos casos, permitindo a identificação de variantes de um mesmo processo. A escolha se justifica pela natureza linear das sequências de operações nos logs disponíveis. A limitação assumida é conhecida: logs planos, construídos sobre uma única noção de caso, impõem decisões de achatamento que introduzem simplificações insuficientes para a tomada de decisão, distorcendo parâmetros e relacionamentos entre objetos de valor [15].

3.2 PROCESSO INTERATIVO DE DETECÇÃO DE DESVIOS

O Processo Interativo de Detecção de Desvios (IPDD) é o framework de estado da arte que articula a mineração de processos com a detecção de desvios de conceito (concept drift) para identificar mudanças no comportamento de um processo ao longo do tempo [11]. Diferentemente da mineração de processos, que consolida um único modelo a partir de todo o log, o IPDD parte do pressuposto de que o comportamento registrado não é estacionário: à medida que o equipamento opera e se desgasta, os padrões extraídos do log evoluem. Para capturar essa evolução, o framework ordena os traços de execução cronologicamente e acompanha uma perspectiva do processo: o sojourn time. Um desvio corresponde ao ponto em que esse comportamento muda de forma significativa, marcando a transição de um "conceito" para outro.

No contexto da manutenção baseada em condição, essa transição possui significado físico: a duração de uma atividade revela o esforço da máquina para concluir a mesma etapa do ciclo produtivo, o que se associa ao início de um processo de degradação [12]. Cada desvio detectado delimita, assim, um instante candidato à recomendação de inspeção ou manutenção, antes que a degradação evolua para uma falha funcional. O termo "interativo" refere-se ao papel do analista no ciclo de detecção: em vez de aceitar cegamente cada alerta, o gestor inspeciona os desvios sinalizados, confronta-os com o contexto de operação e pondera a ação proativa.

3.3 ALGORITMO DE JANELA ADAPTATIVA

Para aumentar a assertividade do IPDD, adota-se o ADWIN (*Adaptive Windowing*), algoritmo de janela adaptativa proposto [14] para monitorar sequências de dados que variam ao longo do tempo. O ADWIN mantém uma janela cujo tamanho é ajustado automaticamente conforme a série observada: sempre que as médias de

duas subjanelas passam a diferir de forma estatisticamente significativa, a porção antiga é descartada e um desvio é sinalizado — por exemplo, no tempo de permanência das atividades [13]. Diferentemente de métodos de janela fixa, o ADWIN dispensa a escolha prévia do tamanho da janela; a detecção passa a ser regida pelo parâmetro estatístico δ , que controla formalmente a sensibilidade do algoritmo [11].

3.4 EXPERIÊNCIA DE USUÁRIO ORIENTADA A OBJETOS

Para estruturar a interface em torno dos objetos do domínio, adotamos o processo de design denominado ORCA [17] introduzido pelo OOUX [16]. O processo é composto por quatro pilares: Objetos, Relacionamentos, Chamadas-de-Ação e Atributos. Para cada pilar, quatro etapas respectivas: Descoberta, Requisitos, Priorização, Representação. Ao final das quatro rodadas, temos um protótipo holístico em torno dos componentes semânticos e funcionais do sistema.

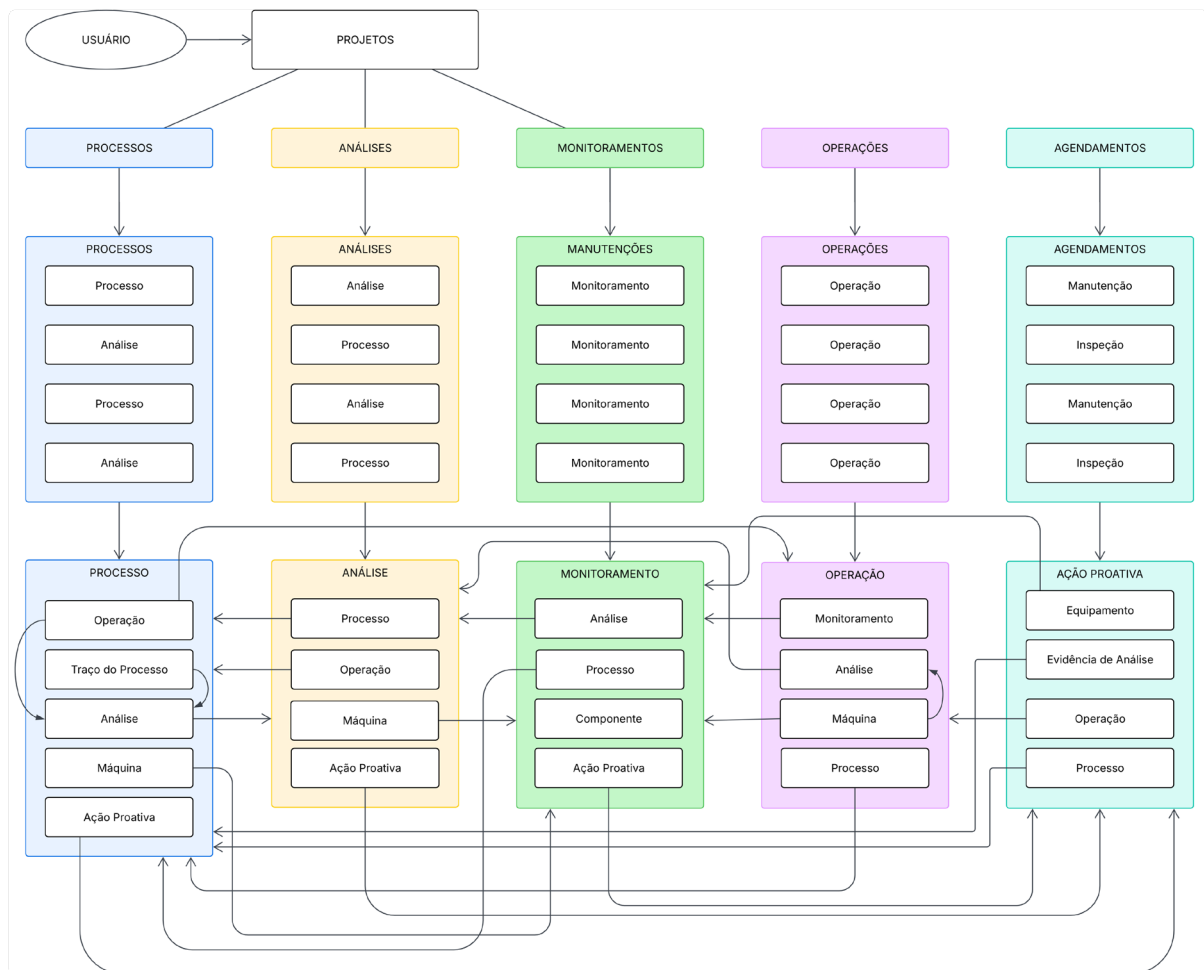
O OOUX é fundamentado pelo fato de que seres humanos compreendem o mundo a partir de objetos. A filosofia de design é amparada pelo processo ORCA, conduzido com objetos, relacionamentos, CTAs e atributos. Combinado ao paradigma de programação OOP (*Object Oriented Programming*), o OOUX fortalece uma consistência entre projeto e desenvolvimento.

A primeira etapa do processo ORCA no contexto do Deviante foi uma busca por substantivos em materiais de pesquisa, tais como publicações passadas. Em seguida, foram traçados os relacionamentos e investigadas as cardinalidades entre os objetos. Também foram definidos verbos para os CTAs.

Com os componentes do OOUX definidos, partimos para especificar detalhes de desenvolvimento, como o comportamento cardinal e mecânico dos objetos. Na etapa de priorização foi onde o objeto usuário foi simplificado no escopo, já que sua relevância única no escopo da v1.0 é a própria autenticação, enquanto gestores precisam interagir com outros objetos mais relevantes: processo, operação, monitoramento e análise.

O diagrama de fluxo de navegação (Figura 1) informa o percurso de usuários entre objetos. Observa-se a criação de análises a partir das instâncias de processos ou monitoramentos, com a possibilidade adicional de gerar uma análise a partir de um log, sem relacioná-lo a outro objeto. A visão holística do modelo do sistema antes do desenvolvimento informou as tabelas do banco de dados e as classes OOP.

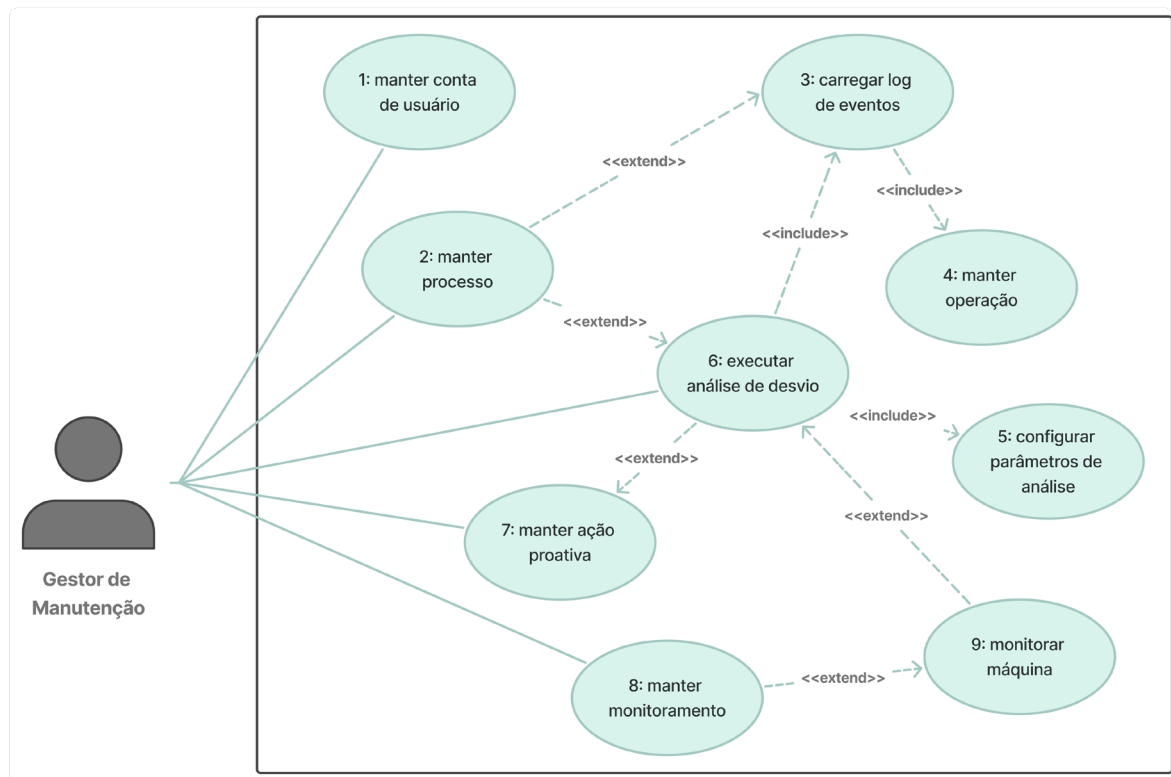
FIGURA 1 – Diagrama de Fluxo de Navegação. Fonte: O Autor.



3.5 CASOS DE USO

Para acompanhar a progressão do escopo de desenvolvimento e complementar o contexto funcional foram especificados nove casos de uso (UCs). A imagem ilustra o diagrama de UCs (Figura 2) e as relações de inclusões e extensões entre os nove casos. O time de agentes sintéticos foi informado através de seus arquivos (*.md*) sobre diretrizes que o roteiro de desenvolvimento seguiria a progressão das UCs.

FIGURA 2 – Diagrama de Casos de Uso. Fonte: O Autor.



Para especificar as UCs, elas foram compostas por campos que informam objetivamente um propósito, uma definição conceitual e as barreiras de usabilidade no sistema, quando começa e termina a UC. A linguagem foi de forma objetiva, simplificando os passos ao fluxo principal de sucesso para a v1.0, que tem por escopo viabilizar testes com bases de dados sintéticas.

3.5.1 Manter conta de usuário

TABELA 1 – Especificação de Caso de Uso: Manter conta de usuário

ID	DV-UC1
Objeto	Usuário
Descrição	Autenticação por contas Google que permite testar o sistema, sendo que uma sessão válida é a porta de entrada para todos os demais UCs. Começa na página de login e termina com a visão dos projetos.
Pré-condição	E-mail Google autorizado pelo administrador não autenticado.
Pós-condição	O gestor possui uma sessão válida e pode usar o sistema.

Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Na tela de login, aciona o CTA para entrar com a conta Google.	Estabelece a sessão e redireciona ao dashboard principal.

3.5.2 Manter Processo

TABELA 2 – Especificação de Caso de Uso: Manter processo

ID	DV-UC2	
Objeto	Processo	
Descrição	O processo representa a sequência de atividades em uma cadeia produtiva e existe no sistema para contextualizar análises preditivas. Começa no dashboard de projetos e termina com um mural de processos ainda vazio.	
Pré-condição	Usuário autenticado	
Pós-condição	Ele possui uma instância do objeto criado, editado ou excluído no banco de dados	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Aciona o CTA de criação de processo a partir do dashboard principal.	Cria um processo no banco e redireciona o usuário à sua respectiva tela de detalhe

3.5.3 Carregar Log de Eventos

TABELA 3 – Especificação de Caso de Uso: Carregar log de eventos

ID	DV-UC3	
Objeto	Processo, Monitoramento	
Descrição	O carregamento de um log de eventos (CSV ou XES) permite contextualizar análises com processos e monitoramentos do maquinário. Começa no mural de processos vazio e termina com um DFG do log carregado.	
Pré-condição	Existe um processo ou equipamento criado e o usuário está na sua tela de detalhe.	
Pós-condição	Página é atualizada com os eventos do log, de forma que ator pode confirmar o mapeamento antes de gerar o DFG.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Aciona o CTA na tela de um processo.	Abre uma página sobreposta à tela de detalhe do processo.
2	Seleciona um arquivo CSV ou XES em seu dispositivo.	Armazena e faz o parse do arquivo, transforma eventos do log em operações.

3	Confirma mapeamento de eventos com instâncias de operações.	Redireciona ator à página do processo atualizada com o DFG.
1a	Aciona o CTA na tela de um equipamento	Abre uma página sobreposta à tela de detalhe do processo
2a	Seleciona um arquivo CSV ou XES em seu dispositivo	Faz o parse do arquivo e redireciona ator à página do monitoramento atualizada com os parâmetros registrados.

3.5.4 Manter Operação

TABELA 4 – Caso de Uso: Manter operação

ID	DV-UC4	
Objeto	Operação	
Descrição	O gerenciamento de atividades para que sejam mapeadas em um ou mais processos, permite fazer análises regressivas e investigar a sequência de ocorrências. Quando usuário seleciona o arquivo de log local e termina com as instâncias mapeadas e visão do DFG.	
Pré-condição	Instância criada de processo e arquivo de registro de eventos carregado.	
Pós-condição	Visualização de processo ou máquina é exibida com os dados do log.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Carrega um log de eventos (UC3) do seu ambiente local.	Exibe eventos do registro junto a instância de operação.
2	Confirma dados de cada operação.	Sistema altera o estado do card com cada confirmação.
3	Aciona o CTA de finalização.	Operações persistem no banco e processo é exibido com novas operações.

3.5.5 Configurar Parâmetros de Análise

TABELA 5 – Caso de Uso: Configurar Parâmetros de Análise

ID	DV-UC5	
Objeto	Análise, Processo, Monitoramento	
Descrição	Configurações prévias a processamentos que geram análises permitem que o usuário faça previsões mais específicas e analise objetos isolados com o IPDD. Começa a partir de uma tela de detalhe do processo ou de uma máquina.	

Pré-condição		Há instância criada de processo ou monitoramento, sendo que o monitoramento deve conter máquina monitorada.
Pós-condição		Instância de análise foi criada e exibida ao usuário, dedicada ao contexto específico.
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Ajusta parâmetros na tela de detalhamento do processo.	Exibe na tela de processo os parâmetros filtrados, pronto para gerar análise.
1a	Ajusta parâmetros na tela de detalhes do monitoramento	Exibe na tela de monitoramento os parâmetros filtrados, pronto para gerar análise.

3.5.6 Executar Análise de Desvio

TABELA 6 – Caso de Uso: Executar análise de desvio

ID	DV-UC6	
Objeto	Análise, Processo, Monitoramento	
Descrição	O gerenciamento de análises permite a execução de um processamento para que se tome conhecimento a respeito da previsão de anomalias no sistema. Começa em diversos objetos e termina com o gráfico na página da análise.	
Pré-condição	Um processo ou monitoramento foi aberto e usuário manteve ou alterou seus parâmetros.	
Pós-condição	Uma análise foi executada e instanciada, pode ser revisitada e atualizada pelo criador ou ator autorizado a qualquer momento.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona o CTA a partir do dashboard inicial.	Executa o processamento e retorna a página da instância de análise recém-criada ou atualizada.
1a	Seleciona o CTA a partir da página de um processo.	Executa o processamento e retorna a página da instância de análise recém-criada ou atualizada.
1b	Seleciona o CTA a partir da página de uma máquina.	Executa o processamento e retorna a página da instância de análise recém-criada ou atualizada.

3.5.7 Manter Ação Proativa

TABELA 7 – Caso de Uso: Manter ação proativa

ID	DV-UC7	
Objeto	Ação Proativa	
Descrição	A ação proativa de manutenção ou inspeção é mantida no sistema para que se possa realizar a gestão a partir de recomendações das análises e alimentar o sistema com dados que podem trazer mais previsões de confiança. Começa no gráfico de detecção de um desvio na tela de uma análise e termina com uma inspeção ou manutenção programada.	
Pré-condição	Uma análise foi executada.	
Pós-condição	Uma ação proativa de inspeção ou manutenção preventiva foi agendada sua ocorrência ou não foi informada.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Revela e seleciona o CTA de criação da ação proativa a partir da região da curva P-F da tela de análise.	Redireciona o usuário para o simples formulário de criação da ação proativa.
2	Preenche dados e seleciona o CTA.	Sistema exibe uma mensagem de confirmação do agendamento, perguntando se usuário deseja ver o agendamento ou permanecer na tela de análise.

3.5.8 Manter Monitoramento

TABELA 8 – Caso de Uso: Manter monitoramento

ID	DV-UC8	
Objeto	Monitoramento	
Descrição	O monitoramento é para agruparmos equipamentos relacionados. Inicia-se no dashboard principal e termina com um ou diversos equipamentos monitorados pela mesma instância.	
Pré-condição	Ator está autenticado.	
Pós-condição	Instância de monitoramento ainda sem máquina persistindo no banco e na usabilidade.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona o CTA de criação no dashboard principal.	Cria uma instância de monitoramento sem título no banco de dados e redireciona o usuário à página de detalhe.

3.5.9 Monitorar Máquina

TABELA 9 – Caso de Uso: Monitorar máquina

ID	DV-UC9	
Objeto	Monitoramento, Máquina	
Descrição	O monitoramento de máquinas para obter diagnósticos e prognósticos de saúde delas e acompanhar a degradação de seus componentes. Começa na tela de monitoramento, de detalhe do processo ou da Análise e termina na tela de detalhe do monitoramento ou na mesma tela onde iniciou.	
Pré-condição	Ator está autenticado. No caso da criação a partir de monitoramento, análise ou processo, seu objeto de partida deve ter sido criado.	
Pós-condição	Máquina pronta para receber logs de parâmetros do maquinário. Usuário pode configurar os próprios parâmetros.	
Passo	Ação do ator	Resposta do Sistema
1	Seleciona o CTA para adicionar máquina ao monitoramento da página onde se encontra.	Abre uma tela sobreposta com formulário de dados da máquina.
2	Informa dados e aciona o CTA de finalização.	Abre a tela de detalhamento da máquina criada.
1a	Seleciona o CTA para adicionar máquina ao processo da página onde se encontra.	Abre uma tela sobreposta com formulário de dados da máquina.
2a	Informa dados e aciona o CTA de finalização.	Redireciona de volta à tela do processo.
1b	Seleciona o CTA para adicionar máquina à análise da página onde se encontra.	Abre uma tela sobreposta com formulário de dados da máquina.
2b	Informa dados e aciona o CTA de finalização.	Redireciona de volta à tela da análise.

4 RESULTADOS

Com os objetos e UCs consolidados e especificados, a construção do código fonte pôde ser iniciada. As estruturas ficaram divididas em dois repositórios principais, sendo um deles dedicado ao front-end na linguagem JavaScript, com React Web + Vite, e no outro é onde está o back-end em Kotlin para gerenciamento de classes OOP e o Python para algoritmos e microsserviços e aprendizado de máquina. Um terceiro repositório foi criado para a orquestração de um time de agentes de IA agnóstico a

ferramentas, ou seja, os agentes invocados para executar habilidades e comandos foi sendo continuamente elaborado para desenvolvimento em produção. Ao agente *Maestro*, para trazer como exemplo, ficou atribuído o gerenciamento dos demais, criando componentes sempre que requisitado. Através da documentação do repositório, os múltiplos modelos de linguagem usados compreenderam restrições e diretrizes de desenvolvimento através do Gestalt-Kit [A.4] Como havia sessões em diferentes modelos ocorrendo simultaneamente, foi criado também um agente *Multirepo-Shipper*, responsável por cuidar de eventuais conflitos de versionamento que poderia ocorrer entre sessões paralelas. Para conduzir atividades do processo ORCA, foi criado um agente que mantinha o time trabalhando em orientação aos objetos priorizados.

Em prol da segurança dos dados fornecidos na condução de testes, uma autenticação Google foi implantada para acesso dos usuários e colaboradores. Assim como outros serviços de protocolo de contexto de modelo (MCP), o serviço de autenticação foi realizado pelo *Supabase*, onde também vivem os dados em nuvem. O uso de conectores MCP com autorizações e informações de configuração incluídos no arquivo (*.env*) do repositório permitiu que autenticação, banco de dados, *deploys* de produção (*Fly.io*; *Vercel*) e documentação (*Notion*) fossem lidos e controlados por qualquer um dos modelos de linguagem com acesso aos repositórios locais do software, de forma que *commits* enviados ao *GitHub* automatizam a publicação das mudanças produzidas imediatamente através de sua comunicação com os servidores em nuvem.

Para a página de detalhamento do processo [A.6], foi criado um mural interativo, ponto da experiência em que ocorre a mineração dos processos de manufatura de uma empresa genérica. A partir de um dashboard inicial, o gestor de manutenção aciona o CTA de criação de um processo. Ao ser redirecionado para a tela do processo recém-criado, o usuário pode realizar o carregamento de um arquivo log (*.csv*) ou (*.xes*) e, a partir dos eventos, o sistema solicita o breve mapeamento de operações que, a partir da persistência no banco de dados, permite que diferentes processos de um mesmo gestor possam conter a mesma operação [A.5]. Com isso, as operações e performances podem ser avaliadas tanto no contexto específico do processo ou em uma relação compartilhada entre diversos processos.

Antes de gerar uma análise a partir de uma instância de processo, o usuário, na tela de detalhamento [A.6], pode filtrar parâmetros da análise. Ao lado direito da

tela, o objeto de domínio execução (*trace*) ficou representado de forma que o usuário pode desconsiderar alguns traces ou variantes do processo para a análise de detecção de desvio que se deseja gerar. No painel do canto inferior direito, as configurações da análise seguinte são atualizadas dinamicamente de acordo com a usabilidade. Assim, o usuário sabe exatamente quais são os parâmetros configurados antes de selecionar o CTA que irá disparar o processamento do IPDD/ADWIN.

Para o *back-end*, códigos do IPDD/ADWIN previamente desenvolvidos pelo colaborador de pesquisa foram reutilizados para gerar análises preditivas. Para melhor reaproveitamento do código *Python*, ficou estabelecido que o sistema faria requisições ao microserviço do IPDD/ADWIN, utilizando FastAPI. Dentre linguagens orientadas a objeto, a escolha de *Kotlin* se deu por viabilizar a adequação ao uso conveniente da aplicação em telefones móveis de alta disponibilidade. No entanto, para vias deste trabalho, apenas a versão para telas grandes foi validada para teste.

Na interface da página de detalhamento da análise [A.7], o usuário visualiza o gráfico com sinalização evidente do início da anomalia detectada (amarelo) e o ponto onde a máquina apresenta falha (vermelho). Os *traces* analisados permanecem do lado direito para que usuários não precisem reaprender a usar os filtros de análise, como também é feito na página de detalhamento do processo. Qualquer alteração, seja do parâmetro δ de sensibilidade do ADWIN ou a remoção de *traces* da análise, vai ativar o CTA de reexecução do processamento para que as alterações sejam devidamente atualizadas.

Na implementação, a leitura do log é feita com o PM4Py (*Process Mining for Python*), encapsulado em um microserviço construído com *FastAPI*, sem conexão com o banco. No XES, os eventos de ciclo de vida de início e conclusão são colapsados em intervalos de execução, de modo que cada evento passe a carregar sua própria duração. O DFG exibido na tela de detalhamento do processo (A. 6) não é produzido pelo *PM4Py*: é construído posteriormente na API, por agregação das relações de sucessão direta entre os eventos já persistidos. A divisão mantém o microserviço como unidade estritamente computacional e concentra persistência e autorização em uma única camada.

5 DISCUSSÃO

O *framework* foi concebido integralmente por meio de linguagem natural. Para atestar a capacidade de contextualização do *Gestalt-Kit*, o repositório agnóstico de componentes de IA [A.4], foram avaliados três modelos de linguagem ao longo do desenvolvimento. No caso do Claude, o comando */clear* era acionado para redefinir a memória de contexto a cada nova sessão, zerando o histórico acumulado antes de qualquer prompt ser encaminhado. O experimento demonstrou eficácia na otimização do consumo de *tokens*, uma vez que o modelo era contextualizado pelo *Gestalt-Kit*, além de garantir consistência na iteração de diretrizes de desenvolvimento por IA seguramente armazenadas para trabalhos futuros. Esses componentes podem ser aprimorados continuamente, assegurando a autonomia instrumental.

Recursos de conexão via código foram utilizados para controlar os módulos fragmentados do sistema via protocolos de contexto de modelo (MCP), o que foi determinante para o cumprimento do objetivo geral deste trabalho. O software utiliza efetivamente a biblioteca de mineração de processos para traduzir a sequência de eventos do *log* em execuções (*traces*), viabilizando análises a critério do gestor de manutenção. Usuários podem revisitar processos a qualquer momento para enriquecer o contexto com novos registros de eventos ou filtros adicionais. A interface permite a seleção de atividades isoladas, possibilitando ao usuário analisar detalhes da operação mapeada e compreender com precisão as informações contidas em análises filtradas por objetos isolados, ou ainda em *traces* e variantes do processo.

Com os esforços de desenvolvimento centralizados na usabilidade, modelos probabilísticos não foram suficientemente contemplados no escopo de vigência da pesquisa devido à dificuldade na aquisição de dados de máquinas em produção. Com dados reais oriundos da própria usabilidade do *framework*, espera-se que novos microserviços de estimativa de falhas e saídas probabilísticas possam ser agregados ao sistema em etapas futuras da pesquisa.

Na interface concebida, o usuário pode visualizar atributos e metadados de todos os objetos em uma hierarquia de valor para o sistema, com ênfase naqueles prioritários para este escopo: *processo* e *análise*. Embora o agendamento de *ações proativas* ainda não tenha sido incluído até a submissão deste relatório, conforme previsto nos UCs, o estado atual da aplicação já se encontra apto a acomodar tais funcionalidades para demonstração no seminário de apresentação deste projeto.

A interação de agendamento de ação proativa será adicionada à tela de detalhamento da análise [A.7] conforme especificado no devido UC7 (DV-UC7: Manter ação proativa). O objeto *ação proativa* foi consolidado para que possamos ter dois níveis de decisão para agendamento: manutenção e inspeção. O OOUX se mostrou capaz de fornecer metodologia para desenvolvimento enxuto, visto que as dinâmicas de modelagem semântica com atividades de objetivação e elaboração de relacionamentos abstratos nos convida a projetar uma ação proativa no momento exato em que o gestor interpreta a anomalia e observa os atributos e metadados da previsão. Com as instâncias ações proativas registradas no banco de dados, treinamentos em aprendizado de máquina supervisionado retornarão recomendações de intervalos ótimos.

Ao final do trabalho, foi possível alcançar os objetivos de pesquisa. Das nove UCs especificadas, oito tiveram seu desenvolvimento concluído com êxito no fluxo principal especificado, escopo definido para a v1.0. A UC7 (agendamento de ação proativa) permanece prevista para a etapa seguinte da pesquisa.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do objetivo principal, um *framework* de suporte à decisão em manutenção industrial foi concebido graças ao trabalho colaborativo do time de pesquisa e a combinação de frameworks. A linguagem natural se mostrou suficiente para colocar oito de nove casos de uso em funcionamento. O processo ORCA antes da elaboração de casos de uso delimitou o escopo estrutural da abstração do modelo mental do usuário e trouxe clareza semântica para o sistema. Os modelos de linguagem compreenderam o contexto global, mesmo quando não tinham acesso ao arquivo de memória. Cabe acrescentar que algumas etapas do processo ORCA, como a criação de diagramas de modelo, podem ser complementadas por diagramas *UML* em futuros trabalhos para fornecer mais alusão ao ambiente da engenharia.

O reaproveitamento das estruturas de código foi crucial para o bom funcionamento do produto. Agradecimentos ao colaborador de pesquisa, Luiz Picolo por contribuir com as bases de dados sintéticos com as quais o software foi validado.

6.1 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Para chegar a novas conclusões sobre a eficiência e centralidade humana do *framework*, é fundamental que testes sejam conduzidos com gestores de manutenção e bases de dados reais. Apesar de termos contado com evidência científica sólida, o envolvimento de usuários no desenvolvimento valida a solução e garante que o sistema atende a quem se destina. Com a aplicação web no ar [A.3], o ambiente de testes encontra-se viabilizado.

7 USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

PERGUNTAS SOBRE O USO DE IA GENERATIVA
1) Para escrita deste relatório, alguma ferramenta de inteligência artificial generativa foi utilizada? Sim (☒) Não (☐)
2) Qual(is) ferramenta(s) de IA generativa você utilizou? Não se aplica (☐) Sim; Figma Make, Cursor, Codex, Claude
3) Indique quais os usos de IA generativa foram aplicados neste relatório: Não se aplica (☐) Correção gramatical (ortografia e concordância) (☒) Formatação das referências (☒) Gerar partes do texto escrito (ex: frases, parágrafos, conceitos) (☒) Gerar a totalidade do texto escrito (☐) Gerar citações (☒) Criação/edição das imagens e gráficos (☐) Correção/auxílio na formatação final dos códigos (☒) Outros usos: Usada para desenvolvimento pleno do código dos anexos.
4) Declaração do uso de qualquer ferramenta de IA: ☒ Durante a preparação deste Relatório Final, o autor usou Claude, Codex, Cursor e Figma Make para escrever código fonte e obter conhecimento técnico do software desenvolvido. Após usar essas ferramentas, o autor revisou e editou o conteúdo conforme necessário e assume total responsabilidade pelo conteúdo.

REFERÊNCIAS

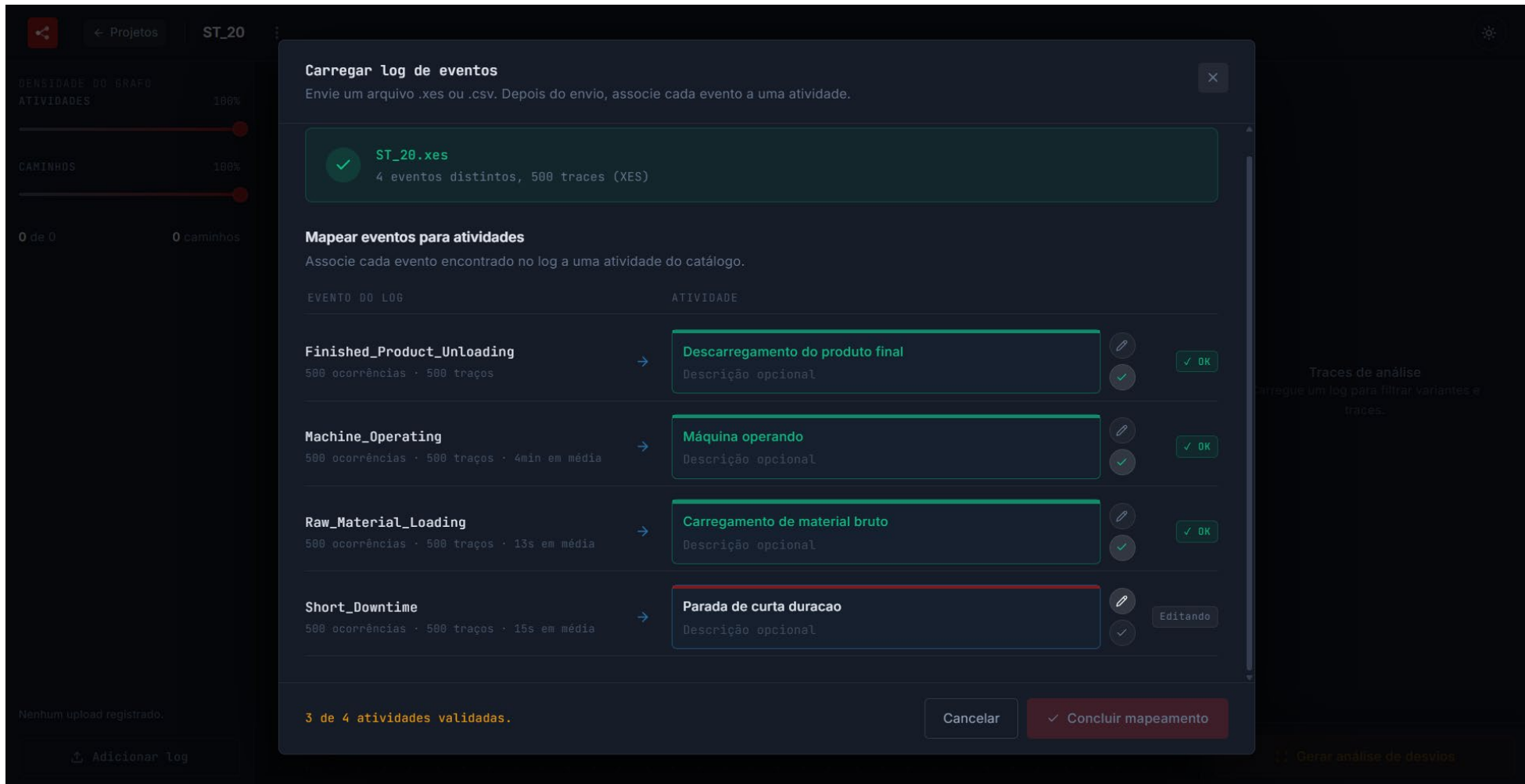
- [1] L. Wang, J. Chu, and J. Wu, "Selection of optimum maintenance strategies based on a fuzzy analytic hierarchy process," *Int. J. Prod. Econ.*, vol. 107, no. 1, pp. 151–163, 2007, doi: [10.1016/j.ijpe.2006.08.005](https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2006.08.005).
- [2] A. Bousdekis, B. Magoutas, D. Apostolou, and G. Mentzas, "A proactive decision making framework for condition-based maintenance," *Ind. Manag. Data Syst.*, vol. 115, no. 7, pp. 1225–1250, 2015, doi: [10.1108/IMDS-03-2015-0071](https://doi.org/10.1108/IMDS-03-2015-0071).
- [3] B. Aquilani, M. Piccarozzi, T. Abbate, and A. Codini, "The role of open innovation and value co-creation in the challenging transition from Industry 4.0 to Society 5.0: Toward a theoretical framework," *Sustainability*, vol. 12, no. 21, Art. no. 8943, 2020, doi: [10.3390/su12218943](https://doi.org/10.3390/su12218943).
- [4] J. Leng, W. Sha, B. Wang, et al., "Industry 5.0: Prospect and retrospect," *J. Manuf. Syst.*, vol. 65, pp. 279–295, 2022, doi: [10.1016/j.jmsy.2022.09.017](https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.09.017).
- [5] E. Ruschel, E. A. P. Santos, and E. F. R. Loures, "Mining shop-floor data for preventive maintenance management: Integrating probabilistic and predictive models," *Procedia Manuf.*, vol. 11, pp. 1127–1134, 2017, doi: [10.1016/j.promfg.2017.07.234](https://doi.org/10.1016/j.promfg.2017.07.234).
- [6] E. Ruschel, E. A. P. Santos, and E. F. R. Loures, "Establishment of maintenance inspection intervals: An application of process mining techniques in manufacturing," *J. Intell. Manuf.*, vol. 31, pp. 1087–1104, 2020, doi: [10.1007/s10845-018-1434-7](https://doi.org/10.1007/s10845-018-1434-7).
- [7] E. Ruschel, "Framework for decision support in industrial maintenance using process mining and Bayesian networks," Ph.D. dissertation, *Pontifícia Univ. Católica do Paraná*, Curitiba, Brazil, 2022. [Online]. Available: <https://pergamum-biblioteca.pucpr.br/acervo/3592294>
- [8] W. M. P. van der Aalst, *Process Mining: Data Science in Action*, 2nd ed. Berlin, Germany: Springer, 2016, doi: [10.1007/978-3-662-49851-4](https://doi.org/10.1007/978-3-662-49851-4).
- [9] W. M. P. van der Aalst and J. Carmona, eds., *Process Mining Handbook*. Cham, Switzerland: Springer, 2022, doi: [10.1007/978-3-031-08848-3](https://doi.org/10.1007/978-3-031-08848-3).
- [10] G. Pelletier and L. K. Fellows, "Viewing orbitofrontal cortex contributions to decision-making through the lens of object recognition," *Behav. Neurosci.*, vol. 135, no. 2, pp. 182–191, 2021, doi: [10.1037/bne00004478](https://doi.org/10.1037/bne00004478).

- [11] D. M. V. Sato, J. P. Barddal, and E. E. Scalabrin, "Interactive process drift detection framework," in Proc. Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), LNCS, vol. 12855. Cham, Switzerland: *Springer*, 2021, pp. 192–204, doi: [10.1007/978-3-030-87897-9_18](https://doi.org/10.1007/978-3-030-87897-9_18).
- [12] D. M. V. Sato, E. Ruschel, E. E. Scalabrin, E. F. R. Loures, and E. A. P. Santos, "Interactive process drift detection (IPDD) for condition-based maintenance using process mining," *Adv. Eng. Inform.*, vol. 66, Art. no. 103397, 2025, doi: [10.1016/j.aei.2025.103397](https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103397).
- [13] L. F. Picolo, "An adaptive approach to performance drift detection in industrial event streams," manuscript submitted for publication, 2026.
- [14] A. Bifet and R. Gavaldà, "Learning from time-changing data with adaptive windowing," in Proc. 2007 SIAM Int. Conf. Data Mining (SDM), Minneapolis, MN, USA, 2007, pp. 443–448, doi: [10.1137/1.9781611972771.42](https://doi.org/10.1137/1.9781611972771.42).
- [15] W. M. P. van der Aalst, "Object-centric process mining: Dealing with divergence and convergence in event data," in Proc. Int. Conf. Software Engineering and Formal Methods (SEFM), LNCS, vol. 11724. Cham, Switzerland: *Springer*, 2019, pp. 3–25, doi: [10.1007/978-3-030-30446-1_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-30446-1_1).
- [16] S. V. Prater, "Object-Oriented UX," *A List Apart*, 2015. [Online]. Disponível: <https://alistapart.com/article/object-oriented-ux>
- [17] S. V. Prater, "Introducing ORCA: The third diamond in your UX process," *Rewired UX*, 2022. [Online]. Disponível: <https://ooux.com/resources/introducing-orca-the-third-diamond-in-your-ux-process>

ANEXOS

- [A.1] "Deviante Web," repositório GitHub. [Online]. Fonte: O Autor. Disponível: <https://github.com/alander3r/deviante-web>. [Acessado: 06/08/2026].
- [A.2] "Deviante API," repositório GitHub. [Online]. Fonte: O Autor. Disponível: <https://github.com/alander3r/deviante-api>. [Acessado: 06/08/2026].
- [A.3] "Deviante," Aplicação web. [Online]. Fonte: O Autor. Disponível: <https://deviante.alander.io>. [Acessado: 06/08/2026].
- [A.4] "Gestalt Kit v1.0," repositório GitHub [Online]. Fonte: O Autor. Disponível: <https://github.com/alander3r/gestalt-kit>. [Acessado: 06/08/2026].

[A.5] Interface Deviante Web (Desktop): Modal de Upload do Log com Mapeamento de Operações. Fonte: O Autor.



[A.6] “Interface Deviante Web (Desktop): Página de Detalhamento do Processo”. Fonte: O Autor.



[A.7] “Interface Deviante Web (Desktop): Página de Detalhamento da Análise”. Fonte: O Autor.

